

知

课程名称《概率统计 A》 课程编号 任课教师

题型	选择题	填空题	计算题	应用题	证明题	总分
分值	15	20	48	10	7	100
得分						

得分	评阅人

一、选择题：（共5小题，每题3分）

1. 在某学校学生中任选一名学生, 设事件 A 表示“选出的学生是男生”, B 表示“选出的学生是三年级学生”, C 表示“选出的学生是篮球运动员”, 则 ABC 的含义是 (B)
- (A) 选出的学生是三年级男生 (B) 选出的学生是三年级男子篮球运动员
- (C) 选出的学生是男子篮球运动员 (D) 选出的学生是三年级篮球运动员
2. 设 A, B 为随机事件, 则下列各式中正确的是 (C)
- (A) $P(AB) = P(A)P(B)$ (B) $P(A - B) = P(A) - P(B)$
- (C) $P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB)$ (D) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
3. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, X 的分布函数为 $\Phi(x)$, 则 $P(|X| \leq 2)$ 的值为 (B)
- (A) $2[1 - \Phi(2)]$ (B) $2\Phi(2) - 1$ (C) $2 - \Phi(2)$ (D) $1 - 2\Phi(2)$
4. 对任意随机变量 X , 若 $E(X)$ 存在, 则 $E[E(X)]$ 等于 (C)
- (A) 0 (B) X (C) $E(X)$ (D) $[E(X)]^2$

5. 已知 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的一个样本, 其中 σ 未知, 则 (D) 不是统计量.

(A) $\frac{1}{4}(X_1 + X_2 + X_3 + X_4)$ (B) $\min\{X_1, X_2, X_3, X_4\}$

(C) $\max\{X_1, X_2, X_3, X_4\}$ (D) $\frac{1}{\sigma^2}(X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + X_4^2)$

得分	评阅人

二、填空题: (共 5 小题, 每题 4 分)

6. 一个系统由 100 个互相独立起作用的部件组成, 各个部件损坏的概率为 0.1. 已知必须有 84 个以上的部件工作才能使整个系统工作, 则由中心极限定理可得整个系统工作的概率为 0.9772.

(已知标准正态分布函数值 $\Phi(2) = 0.9772$)

7. 已知随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -6 \\ \frac{x+6}{12}, & -6 < x < 6 \\ 1, & x \geq 6 \end{cases}$, 则当 $-6 < x < 6$ 时, X 的密度函数

$f(x) = \underline{1/12}$.

8. 在假设检验中, 显著性水 α 就是犯第 一 类错误的概率.

9. 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, $X_1, \dots, X_4$ 为来自总体 X 的一个容量为 4 的样本, 则当常数 $c = \underline{1/3}$ 时,

$\hat{\mu} = cX_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{12}X_2$ 是未知参数 μ 的无偏估计.

10. 设某次考试的考生成绩服从正态分布, 从中随机地抽取 36 位考生的成绩, 算得平均成绩为 66.5 分, 标准差 15 分. 在显著性水平 0.05 下, 是 (填是或否) 可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 (已知自由度为 35 的 t 分布的 0.025 上侧分位数 $t_{0.025}(35) = 2.03$).

线

封

密

得分	评阅人

三、计算题：（共 10 小题，每题 12 分）

11. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

Y	-1	0
X		
0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$

试求：（1） (X, Y) 分别关于 X, Y 的边缘分布律.

（2） X 与 Y 是否独立？为什么？

（3）求 $P(X+Y=0)$.

解：（1） X 的边缘分布律为

0	1
$\frac{7}{12}$	$\frac{5}{12}$

-----2 分

Y 的边缘分布律为

-1	0
$\frac{7}{12}$	$\frac{5}{12}$

-----4 分

（2）不独立，因为 $\frac{1}{3}=P(X=0, Y=-1) \neq P(X=0)P(Y=-1) = (\frac{7}{12}) * (\frac{7}{12}) = \frac{49}{144}$,

-----8 分

（3） $P(X+Y=0) = \frac{1}{2}$

-----12 分

12. 已知一批产品中有 90%是合格品. 检验产品质量时, 一个合格品被误称为次品的概率为 0. 1, 一个次品被误判为合格品的概率为 0. 05.

求 (1) 任意抽查一个产品, 它被判为合格品的概率;

(2) 一个经检查被判为合格品的产品确实是合格品的概率.

解:

(1)

设 A: 产品本身为合格品; B: 产品被判为合格品.

$$P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A}) = (1-0.10)*0.90+0.05*(1-0.90)=0.8105;$$

-----6 分

(2) 利用贝叶斯公式得

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} = \frac{(1-0.1)*0.90}{0.815} = 8100/8105 = 1620/1621.$$

-----12 分

13. 设某种清漆的 9 个样品, 其干燥时间 (以小时计) 分别为 6. 0, 5. 7, 5. 8, 6. 5, 7. 0, 6. 3, 5. 6, 6. 1, 5. 0. 经过计算得到, 样本均值为 6, 样本标准差为 0. 574. 又设干燥时间服从正态分布. (1) 求平均干燥时间的置信水平为 0. 95 的置信区间; (2) 如果根据历史经验, 可以得到干燥时间的标准差为 0. 3, 试再求平均干燥时间的置信水平为 0. 95 的置信区间. (已知自由度为 8 的 t 分布的下侧 0. 975 分位数 $t_{0.975}(8)=2. 31$; 已知标准正态分布函数值 $\Phi(1.96) = 0.975$)

解: (1) $(6-u)/(0.574/3) \sim t(8)$

$$P(|(6-u)/(0.574/3)| < 2.31) = 0.95 \text{-----4}$$

$$P(6 - 0.574/3*2.306 < u < 6 + 0.574/3*2.306) = 0.95$$

平均干燥时间的置信水平为 0. 95 的置信区间为 (5. 56, 6. 44) -----6

(2) $(6-u)/(0.3/3) \sim N(0, 1)$

$$P(|(6-u)/(0.3/3)| < 1.96) = 0.95 \text{-----4}$$

$$P(6 - 0.3/3*1.96 < u < 6 + 0.3/3*1.96) = 0.95$$

平均干燥时间的置信水平为 0. 95 的置信区间为 (5. 804, 6. 196) -----12

14. 设总体的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \theta x^{-(\theta+1)}, & x > 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 其中参数 $\theta > 1$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体 X 的样本观测值, 求参数 θ 的矩估计和极大似然估计.

解: $E(X) = \frac{\theta}{\theta-1} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$, 矩估计为 $\hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i / n}{\sum_{i=1}^n x_i / n - 1}$;

-----6 分

似然函数为 $L(\theta; x_1, \dots, x_n) = \theta^n (x_1 \cdots x_n)^{-(\theta+1)}$,

$\ln L(\theta; x_1, \dots, x_n) = n \ln \theta - (\theta+1) \ln(x_1 \cdots x_n)$;

$\frac{n}{\theta} - \ln(x_1 \cdots x_n) = 0$;

极大似然估计为 $\hat{\theta} = \frac{n}{\ln x_1 + \cdots + \ln x_n}$.

-----12 分

得分	评阅人

三、应用题: (共 1 小题, 每题 10 分)

15. 某仪器装有三只独立工作的同型号电子元件, 其寿命 (单位: 小时) 都服从同一指数分布, 密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{600} e^{-\frac{x}{600}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

试求在仪器使用的最初 200 个小时内, 至少有一个电子元件损坏的概率.

解: 在最初 200 个小时内三只电子原件都没有损坏的概率为 $(e^{-1/3})^3$,

-----5 分

至少有一个电子元件损坏的概率至少 $1 - (e^{-1/3})^3 = 1 - e^{-1}$.

-----10 分

得分	评阅人

三、证明题：（共 1 小题，每题 7 分）

16. 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^k}{k!} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 k 为自然数，

(1) 证明： $E(X) = k+1$, $D(X) = k+1$.

(2) 试利用切比雪夫不等式证明： $P\{0 < X < 2(k+1)\} \geq \frac{k}{k+1}$.

证明：(1) $E(X) = \frac{\Gamma(k+2)}{k!} = \frac{(k+1)!}{k!} = k+1$,

$$D(X) = (k+2)(k+1) - (k+1)^2 = k+1 .$$

-----4 分

$$(2) P\{|X - (k+1)| < k+1\} \geq 1 - \frac{k+1}{(k+1)^2} = \frac{k}{k+1} .$$

-----3 分